BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pelaksanaan sebuah proyek konstruksi sangat berkaitan dengan proses manajemen didalamnya. Pada tahapan itu, pengelolaan anggaran biaya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, perlu dirancang dan disusun sedimikian rupa berdasarkan sebuah konsep estimasi yang terstruktur sehingga menghasilkan nilai estimasi rancangan yang tepat dalam arti ekonomis.

Nilai estimasi anggaran yang disusun selanjutnya dikenal dengan istilah Rencana Anggaran Biaya (RAB) Proyek, yang mempunyai fungsi dan manfaat lebih lanjut dalam hal mengendalikan sumber daya material, tenaga kerja, peralatan dan waktu pelaksanaan proyek sehinggapelaksanaan kegiatan proyek yang dilakukan akan mempunyai nilai efisiensi dan efektivitas.

Konsep penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Proyek, pada pelaksanaannya didasarkan pada sebuah analisa masing-masing komponen penyusunnya (material, upah dan peralatan) untuk tiap-tiap item pekerjaan yang terdapat dalam keseluruhan proyek. Hasil analisa komponen tersebut pada akhirnya akan menghasilkan Harga Satuan Pekerjaan (HSP)per item yang menjadi dasar dalam menentukan nilai estimasi biaya pelaksanaan proyek keseluruhan dengan mengkonversikannya kedalam total volume untuk tiap item pekerjaan yang dimaksud.

I.2 Rumusan Masalah

Masalah yang dibahas dalam penulisan makalah ini adalah :

1. Bagaimana pengertian Perencanaan Biaya dan Penjadwalan Proyek ?
2. Bagaimana manfaat Perencanaan Biaya dan Penjadwalan Proyek ?
3. Bagaimana langkah penyusunan Perencanaan Biaya dan Penjadwalan Proyek ?
4. Bagaimana item pekerjaan perencanaan biaya ?

I.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah :

1. Menjelaskan Perencanaan Biaya dan Penjadwalan Proyek.
2. Menjelaskan manfaat Perencanaan Biaya dan Penjadwalan Proyek.

3. Menjelaskan langkah penyusunan Perencanaan Biaya dan Penjadwalan Proyek.
4. Menjelaskan item pekerjaan perencanaan biaya.

BAB II

PEMBAHASAN

I.1 Pengertian Perencanaan Biaya Dan Penjadwalan Proyek

Secara umum pengertian Rencana Anggaran Biaya (RAB) Proyek**,** adalah nilai estimasi biaya yang harus disediakan untuk pelaksanaan sebuah kegiatan proyek. Namun beberapa praktisi mendefinisikannya secara lebih detail, seperti :

1. Menurut Sugeng Djojowirono, 1984, Rencana Anggaran Biaya (RAB) Proyek merupakan perkiraan biaya yang diperlukan untuk setiap pekerjaan dalam suatu proyek konstruksi sehingga akan diperoleh biaya total yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek.

2. Menurut Ir. A. Soedradjat Sastraatmadja, 1984, dalam bukunya ”Analisa Anggaran Pelaksanaan“, bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) dibagi menjadi dua, yaitu rencana anggaran terperinci dan rencana anggaran biaya kasar.

a) Rencana Anggaran Biaya Kasar

Merupakan rencana anggaran biaya sementara dimana pekerjaan dihitung tiap ukuran luas. Pengalaman kerja sangat mempengaruhi penafsiran biaya secara kasar, hasil dari penafsiaran ini apabila dibandingkan dengan rencana anggaran yang dihitung secara teliti didapat sedikit selisih.

b) Rencana Anggaran Biaya Terperinci

Dilaksanakan dengan menghitung volume dan harga dari seluruh pekerjaan yang dilaksanakan agar pekerjaan dapat diselesaikan secara memuaskan. Cara perhitungan pertama adalah dengan harga satuan, dimana semua harga satuan dan volume tiap jenis pekerjaan dihitung. Yang kedua adalah dengan harga seluruhnya, kemudian dikalikan dengan harga serta dijumlahkan seluruhnya.

Bagi praktisi konstruksi di Indonesia, istilah Analisa BOW dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Proyek bukan merupakan hal asing. Analisa BOW (Burgerlijke Openbare Werken) yang ditetapkan oleh Dir. BOW pada tanggal 28 Februari 1921 oleh pemerintahan penjajahan Belanda, merupakan standar ketetapan umum yang digunakan untuk mengestimasi nilai sebuah pelaksanaan kontruksi pada waktu itu.

Pada perkembangannya setelah penjajahan Belanda di Indonesia berakhir, analisa BOW menjadi salah satu peninggalan yang mempunyai manfaat bagi para praktisi konstruksi di Indonesia sampai dengan era tahun 1980-an dalam hal menyusun estimasi nilai Rencana Anggaran Biaya (RAB) Proyek.

Namun demikian seiring dengan perkembangan industri konstruksi di Indonesia, Analisa BOW yang menggunakan asumsi-asumsi praktis dalam menentukan harga satuan pekerjaan, di nilai sudah tidak cocok lagi. Jika pada saat dikenalkannya, metode Analis BOW hanya berorientasi pada kegiatan industri

kontruksi yang bersifat padat karya dengan peralatan tradisional, maka pada era sekarang disaat pelaksanaan kegiatan industri konstruksi banyak yang menggunakan peralatan berat dan modern dan semakin kompleks, maka kepraktisan analisa BOW akan menghasilkan nilai estimasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Proyek yang kurang memuaskan.

Dalam rangka untuk mengembangkan analisa BOW, maka sejak tahun 1987 sampai 1991, Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman melakukan penelitian terhadap hal itu. Berbagai metode pendekatan melalui pengumpulan data skunder analisa biaya yang digunakan beberapa kontaktor dikumpulkan untuk kemudian dianalisa dan dibandingkan kecocokannya dengan pengamatan langsung terhadap biaya pelaksanaannya. Hasil kegiatan penelitian itu dituangkan dalam sebuah produk analisa harga satuan biaya kontruksi dalam Standar Nasional Indonesia pada tahun 1991. Produk SNI itu kemudian disahkan dalam norma estándar SNI 1991-1992 oleh Badan Standarisasi Nasional, sebagai metode rujukan terbaru dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Proyek.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini maka pada tahun 2002 sampai dengan saat ini, dilakukan kajian lebih mendalam terhadap Analisa Harga Satuan Perkiraan (HSP), agar diperoleh kesempurnaan dengan sasaran pemanfaatan penggunaan metode SNI ini untuk bangunan gedung, perumahan dan jalan.

I.2 Manfaat Perencanaan Biaya dan Penjadwalan Proyek

Sebuah penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Proyek mempunyai beberapa kegunaan, antara lain:

1. Sebagai bahan dasar usulan pengajuan proposal agar didapatkannya sejumlah alihan dana bagi sebuah pelaksanaan proyek dari pemerintah pusat ke daerah pada instansi-instansi tertentu.
2. Sebagai standar harga patokan sebuah proyek yang dibuat oleh *stakes holder*dalam bentuk *owner estimate* (OE)
3. Sebagai bahan pembanding harga bagi *stakes holder* dalam menilai tingkat kewajaran *owner estimate* yang dibuatnya dalam bentuk *engineering estimate* (EE) yang dibuat oleh pihak konsultan.
4. Sebagai rincian item harga penawaran yang dibuat kontraktor dalam menawar pekerjaan proyek.
5. Sebagai dasar penentuan kelayakan ekonomi teknik sebuah investasi proyek sebelum dilaksanakan pembangunannya.

Rencana Anggaran Biaya (RAB) Proyek merupakan total penjumlahan dari hasil perkalian antara volume suatu item pekerjaan dengan harga satuannya. Bahasa matematis yang dapat dituliskan adalah sebagai berikut.

$$RAB = \sum [(volume) \times Harga\ Satuan\ Pekerjaan]$$

Jika merujuk pada sebuah item pekerjaan, maka pada dasarnya untuk melaksanakan sebuah item pekerjaan membutuhkan upah, material, peralatan yang digunakan (sebagai biaya langsung) dan *overhead, profit* dan *tax* (sebagai biaya tidak langsung).

Adapun penjelasan secara rinci mengenai komponen-komponen penyusun dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) Proyek adalah sebagai berikut :

1. Komponen biaya langsung *(Direct Cost)*

Biaya langsung atau *direct cost* merupakan seluruh biaya permanen yang melekat pada hasil akhir konstruksi sebuah proyek. Biaya langsung terdiri dari :

a) Biaya bahan/material

Merupakan harga bahan atau material yang digunakan untuk proses pelaksanaan konstruksi, yang sudah memasukan biaya angkutan, biaya loading dan unloading, biaya pengepakkan, penyimpanan sementara di gudang, pemeriksaan kualitas dan asuransi

b) Upah Tenaga Kerja

Biaya yang dibayarkan kepada pekerja/buruh dalam menyelesaikan suatu jenis pekerjaan sesuai dengan keterampilan dan keahliannya.

c) Biaya Peralatan

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan sewa, pengangkutan, pemasangan alat, memindahkan, membongkar dan biaya operasi, juga dapat dimasukkan upah dari operator mesin dan pembantunya.

2. Komponen biaya tidak langsung (Indirect Cost)

Biaya tidak langsung atau *indirect cost* adalah biaya yang tidak melekat pada hasil akhir konstruksi sebuah proyek tapi merupakan nilai yang dipungut karena proses pelaksanaan konstruksi proyek. Biaya tidak langsung terdiri dari :

a) *Overhead* umum

Overhead umum biasanya tidak dapat segera dimasukkan ke suatu jenis pekerjaan dalam proyek itu, misalnya sewa kantor, peralatan kantor dan alat tulis menulis, air, listrik, telepon, asuransi, pajak, bunga uang, biaya-biaya notaris, biaya perjalanan dan pembelian berbagai macam barang-barang kecil.

b) *Overhead proyek*

Overhead proyek ialah biaya yang dapat dibebankan kepada proyek tetapi tidak dapat dibebankan kepada biaya bahan-bahan, upah tenaga kerja atau biaya alat-alat seperti misalnya; asuransi, telepon yang dipasang di proyek, pembelian tambahan dokumen kontrak pekerjaan, pengukuran (survey), surat-

surat ijin dan lain sebagainya. Jumlah overhead dapat berkisar antara 12 sampai 30 %.

c) *Profit*

Merupakan keuntungan yang didapat oleh pelaksana kegiatan proyek (kontraktor) sebagai nilai imbal jasa dalam proses pengadaan proyek yang sudah dikerjakan. Secara umum keuntungan yang yang diset oleh kontraktor dalam penawarannya berkisar antara 10 % sampai 12 % atau bahkan lebih, tergantung dari keinginan kontrakor.

d) *Pajak*

Berbagai macam pajak seperti PPN, PPh dan lainnya atas hasil operasi perusahaan.

I.3 Langkah Penyusunan Perencanaan Biaya dan Penjadwalan Proyek.

1. Persiapan dan Pengecekan Gambar Kerja.
2. Perhitungan Volume.
3. Membuat Harga Satuan Pekerjaan.
4. Perhitungan Jumlah Biaya Pekerjaan.
5. Rekapitulasi.

I.4 Item Pekerjaan Perencanaan Biaya.

1. Pekerjaan Awal
   - a Pengukuran lokasi untuk menentukan posisi bangunan
   - b Pemasangan Bowplank untuk menentukan as bangunan
2. Pekerjaan Galian Dan Urugan
   - a Pekerjaan galian
   - b Pekerjaan urugan
   - c Pekerjaan mengurung kembali
3. Pekerjaan Pondasi
   - a. Lantai kerja
   - b. Pemasangan pondasi
4. Pekerjaan Beton
   - a. Pekerjaan pemasangan sloof
   - b. Pekerjaan balok dan kolom
   - c. Pekerjaan ring balok
5. Pekerjaan Dinding
   - a. Pasangan Bata
   - b. Plesteran
   - c. Sponeagan atau tali air
   - d. Acian
6. Pekerjaan Kusen Pintu Dan Jendela
   - a. Pembuatan kusen
   - b. Pekerjaan daun pintu
   - c. Pasangan kusen
   - d. Pasangan daun pintu
7. Pekerjaan Rangka Atap
   - a. Pembuatan kuda-kuda
   - b. Pembuatan gording

c. Pembuatan jurai
d. Pembuatan balok nok
e. Pasangan kuda-kuda
f. Pasangan papan suri
g. Pasangan usuk
h. Pasangan alumunium foil
i. Pasang reng
j. Pasang genteng
k. Pasang talang atap
l. Pasang list plang

8. Pekerjaan Penggantung dan Pengunci
   a. Rangka plafond
   b. Pasang plafond
   c. Pasang kunci tanam, Grendel, hak angina dll
   d. Pasang kaca
9. Pekerjaan Lantai dan Keramik
   a. Beton lantai 1 : 3 : 5
   b. Pasangan keramik lantai
   c. Pasangan keramik dinding
   d. Pekerjaan
10. Pekerjaan Sanitasi
   a. Pasangan saluran air bersih
   b. Pasangan saluran air kotor
   c. Pasangan closet dan kren
   d. Pasangan septicktank
   e. Pembuatan saluran peresapan
11. Pekerjaan phinising
   a Cat Dinding.
   b Cat Plafon.
   c Cat Kusen.
   d Cat Daun pintu/jendela
12. Pekerjaan instalasi listrik
   a Titik lampu
   b Titik stop kontak
   c Titik saklar
   d Titik stop kontak Khusus (Ac,Antena Tv,Tlp)
13. Pekerjaan Akhir
   a Pembersihan Akhir Pekerjaan

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah banyaknya biaya yang dibutuhkan baik upah maupun bahan dalam sebuah pekerjaan proyek konstruksi seperti membangun gedung. Rencana Anggaran Biaya dibuat berdasarkan uraian pekerjaan yang disusun berdasarkan gambar kerja.

DAFTAR PUSTAKA

http://www.hc-arsitekrumah.com/rab-rencana-anggaran-biaya/#!/tcmbck

https://khedanta.wordpress.com/2011/04/11/fungsi-dan-langkah-pembuatan-rancangan-anggaran-biaya-bangunan/

http://www.ilmusipil.com/rekapitulasi-rencana-anggaran-biaya

https://khedanta.wordpress.com/2011/04/11/fungsi-dan-langkah-pembuatan-rancangan-anggaran-biaya-bangunan/

http://agus4d-jumper.blogspot.co.id/2010/05/item-pekerjaan-dalam-pembangunan-rumah.html